ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Brassage des gènes

PARTIE 03

Conséquences génétiques du brassage

25 min · Partie 3 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 03 · BRASSAGE DES GÈNES

Conséquences génétiques du *brassage*

Nous savons maintenant mélanger les chromosomes (partie 1) et les allèles à l'intérieur d'un chromosome (partie 2). Mais **à quoi tout cela sert-il ?** Cette partie développe **3 notions** : l'**unicité de chaque gamète**, la **chaîne de la diversité** qui relie les brassages au hasard de la fécondation, et l'**intérêt évolutif** de cette diversité — avec ses applications dans les familles et en agriculture.

⏱ 25 min 🧬 3 notions 📚 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

3 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Le mystère des fratries

01 Notion 1 · unicite_gametes — Des gamètes tous différents

02 Notion 2 · chaine_diversite — Brassage × hasard de la fécondation

03 Chiffrer l'impossible — deux individus identiques ?

04 Notion 3 · interet_evolutif — La diversité, moteur de l'adaptation

05 Applications — Familles et agriculture

06 Pièges d'examen et rédaction type

00 MOTIVATION

Le mystère des fratries

Deux frères, deux sœurs, mêmes parents : l'un est grand, l'autre moins ; l'un a le groupe sanguin A, l'autre O ; l'un ressemble au père, l'autre à la mère… ou à personne. Comment une même paire de parents peut-elle produire, enfant après enfant, des êtres aussi différents — tout en restant visiblement « de la même famille » ?

Les parties 1 et 2 ont donné les outils : le brassage interchromosomique et le crossing-over diversifient les gamètes. Il manque un dernier acteur — le **hasard de la fécondation** — et une conclusion spectaculaire : **deux individus identiques sont biologiquement impossibles**… avec une seule exception bien connue. C'est tout l'objet de cette partie.

LA QUESTION DIRECTRICE

Comment les deux brassages de la méiose et le hasard de la fécondation rendent-ils chaque individu génétiquement unique, et pourquoi cette diversité est-elle précieuse pour l'espèce ?

01 NOTION 1 · UNICITE_GAMETES

Chaque gamète est unique

DÉFINITION — UNICITÉ DES GAMÈTES

Grâce aux deux brassages de la méiose, **chaque individu produit des gamètes génétiquement uniques** : aucun gamète ne porte exactement la même combinaison d'allèles qu'un autre, même chez le même individu, même produite le même jour.

Trois tirages au sort s'enchaînent à chaque méiose, et chacun multiplie les possibilités :

1. **Prophase I :** le crossing-over réarrange les allèles *à l'intérieur* des chromosomes — le nombre de combinaisons devient pratiquement illimité.

2. **Métaphase I → anaphase I :** les paires d'homologues s'orientent au hasard — chez l'humain,

   $2^{23} = 8\,388\,608$

   combinaisons possibles de chromosomes paternels et maternels, pour un seul individu.

3. **Bilan :** la méiose ne « photocopie » jamais le patrimoine : elle le *redispose*. Deux gamètes issus de la même personne sont deux combinaisons différentes — comme deux tirages successifs de 23 cartes mélangées.

⚠️ UNE IMAGE À NE PAS SURINTERPRÉTER

Les 8 millions de combinaisons de la partie 1 concernent le brassage interchromosomique **seul**. Ajoute le crossing-over (partie 2), et le nombre de gamètes différents devient **pratiquement infini** : c'est pourquoi on dit que chaque gamète est unique, et non « l'un parmi 8 millions ».

02 NOTION 2 · CHAINE_DIVERSITE

Brassages × hasard de la fécondation

La fécondation ajoute un dernier tirage au sort : parmi des millions de spermatozoïdes, **un seul** féconde l'ovule — et la rencontre entre tel spermatozoïde et tel ovule est parfaitement aléatoire. La diversité des gamètes est donc multipliée par la diversité de leurs rencontres.

Brassage interchromosomique × crossing-over × hasard de la fécondation → unicité de chaque individu

Les deux brassages diversifient les gamètes pendant la méiose ; la fécondation combine au hasard un gamète paternel et un gamète maternel.

Chiffrons pour l'espèce humaine, en restant volontairement **sans crossing-over** (donc en sous-estimant largement) :

Un parent produit $2^{23} \approx 8{,}4$ millions de combinaisons de gamètes différentes.

Un couple peut donc former $2^{23} \times 2^{23} = 2^{46} \approx 7 \times 10^{13}$ zygotes génétiquement différents — environ **70 000 milliards** d'enfants théoriquement possibles, sans qu'aucun ne soit identique à un autre.

Avec le crossing-over, ce nombre astronomique dépasse tout calcul : la diversité devient **pratiquement illimitée**.

⚠️ LA FÉCONDATION N'EST PAS UN BRASSAGE DE LA MÉIOSE

Au Bac, cite les **trois facteurs** séparément : les deux brassages (mécanismes de la méiose) et le hasard de la fécondation (rentrée aléatoire des gamètes). Ne mélange pas tout dans « la méiose crée la diversité » : la fécondation n'est pas une division, c'est la rencontre de deux cellules déjà diversifiées.

03 CONSÉQUENCE MAJEURE

Deux individus identiques ? Impossible… sauf jumeaux

Avec environ 7×10^{13} combinaisons possibles pour un seul couple (et bien plus avec le crossing-over), la probabilité que deux enfants d'un même couple reçoivent exactement les mêmes combinaisons est de l'ordre de $1 / 7 \times 10^{13}$ — c'est-à-dire **quasi nulle**. On ne compte pas sur le hasard pour faire deux fois le même être humain : on dit qu'il y a **impossibilité biologique** de deux individus identiques par voie sexuelle.

L'EXCEPTION — LES VRAIS JUMEAUX

Les **vrais jumeaux** (jumeaux vrais, ou monozygotes) proviennent d'**un seul zygote** : un œuf fécondé unique qui, lors de ses premières divisions, donne deux embryons séparés portant le **même patrimoine génétique**. Les **faux jumeaux** (dizygotes), eux, proviennent de **deux ovules fécondés par deux spermatozoïdes différents** : ils sont aussi différents génétiquement que des frères et sœurs nés à des dates différentes.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

« Les vrais jumeaux prouvent que le brassage peut donner deux fois le même résultat » — faux ! Il n'y a eu qu'**une seule fécondation**, donc un seul tirage du hasard : la scission de l'œuf en deux embryons ne refait aucun brassage, aucune méiose. Les vrais jumeaux sont *une seule* combinaison génétique réalisée deux fois.

🔍 APPLICATION MÉDICALE

*C'est parce que chaque individu possède une combinaison d'ADN unique (sauf vrai jumeau) que l'**empreinte génétique** permet d'identifier une personne à partir de quelques cellules : liaison de paternité, identification en médecine légale, reconnaissance de criminels. La diversité produite par les brassages est littéralement une signature.*

04 NOTION 3 · INTERET_EVOLUTIF

La diversité, moteur de l'adaptation

INTÉRÊT ÉVOLUTIF DU BRASSAGE

La diversité génétique produite par les brassages et la fécondation est la **matière première de l'évolution** : au sein d'une population, elle offre des combinaisons d'allèles variées, dont certaines permettent de mieux survivre et de mieux se reproduire quand le milieu change (sélection naturelle).

Le raisonnement se déroule en 4 étapes, à savoir reformuler toi-même :

1. **Production de variété :** à chaque génération, les brassages et la fécondation créent de nouvelles combinaisons d'allèles dans la population — certains individus sont plus précoces, plus résistants à la sécheresse, plus fertiles…

2. **Contraintes du milieu :** sécheresse, chaleur, maladies, parasites : l'environnement « trie » les individus selon leurs combinaisons d'allèles.

3. **Survie et reproduction différentielles :** les individus aux combinaisons favorables survivent mieux et laissent davantage de descendants, auxquels ils transmettent leurs allèles.

4 **Adaptation de la population :** génération après génération, les allèles favorables augmentent dans la population : elle s'adapte à son milieu. Une population sans diversité serait fragile face au moindre changement.

🧬 EXEMPLE SAHÉLIEN — MIL ET SORGHO FACE À LA SÉCHERESSE

Dans les champs du Niger, toutes les plantes d'une variété ne réagissent pas de la même façon à une saison des pluies courte : grâce au brassage, certaines portent des combinaisons d'allèles favorisant la **précocité** ou la **résistance au manque d'eau**. Ces plantes produisent des graines là où les autres échouent. La diversité interne d'une population cultivée est donc une richesse — et une assurance contre les aléas du climat.

CHAÎNE LOGIQUE À RETENIR

« Diversité génétique (brassages + fécondation) → combinaisons variées dans la population → tri par le milieu → adaptation progressive des populations. »

05 APPLICATIONS CONCRÈTES

Dans les familles et dans les champs

Ressemblance familiale : la moitié de chaque parent

Chaque enfant reçoit de chaque paire d'homologues **un chromosome du père et un de la mère** : il porte donc environ **50 % du patrimoine de chaque parent**. C'est pourquoi « il a le nez de son père » ou « elle a les yeux de sa grand-mère » : ces traits traduisent des allèles hérités. La ressemblance familiale n'a rien de mystérieux — c'est l'hérédité.

Diversité entre frères et sœurs : des tirages différents

Mais chaque grossesse mobilise des gamètes **nouveaux** : un spermatozoïde et un ovule différents de ceux de la fois précédente. Deux enfants du même couple partagent en moyenne la moitié de leurs allèles, jamais la même combinaison (probabilité quasi nulle). D'où cette paradoxale vérité : **les frères et sœurs se ressemblent et diffèrent, pour la même raison** — ils reçoivent des combinaisons partiellement communes, mais uniques.

Agriculture : le sélectionneur exploite le brassage

🧬 EXEMPLE — AMÉLIORER LE MIL ET LE SORGHO AU NIGER

Pour améliorer une culture, le sélectionneur **croise** deux variétés : par exemple une variété de mil à **fort rendement** mais sensible à la sécheresse, avec une variété **précoce et résistante** mais peu productive. Chez les descendants, les brassages de la méiose et la fécondation créent une descendance variée : certaines plantes réunissent **à la fois** le rendement d'un parent et la précocité de l'autre — des combinaisons qui n'existaient chez aucun des deux.

Le sélectionneur ne crée pas ces combinaisons : il les **choisit**. Il cultive les meilleures plantes génération après génération jusqu'à fixer une **variété améliorée** (rendement, précocité, résistance à la sécheresse ou au mildiou du mil). Ce travail de sélection, mené au Niger par les instituts de recherche agronomique (comme l'INRAN) et dans toute l'Afrique de l'Ouest, repose entièrement sur la diversité que le brassage des gènes met à sa disposition.

⚠️ QUI FAIT QUOI ?

Le **brassage** fournit la variété des combinaisons ; la **sélection** (naturelle ou humaine) trie parmi elles. Ne dis jamais que le sélectionneur « crée de nouveaux gènes » : il réunit et fixe des allèles *déjà existants* dans les variétés croisées.

Pièges d'examen et rédaction type

LES 3 ERREURS À BANNIR

1. Attribuer la diversité à la fécondation seule. Le jury attend les **trois facteurs** : brassage interchromosomique (métaphase I), crossing-over (prophase I) et hasard de la fécondation.

2. Dire que le brassage crée de nouveaux allèles. Il crée de nouvelles **combinaisons** d'allèles. Seule la **mutation** crée des allèles nouveaux.

3. Expliquer les vrais jumeaux par deux fécondations. Vrais jumeaux = un seul zygote scindé en deux ; faux jumeaux = deux zygotes. La formule « un œuf, deux embryons » résume tout.

RÉDACTION TYPE À CONNAÎTRE

« La diversité génétique des individus résulte de trois mécanismes : le brassage interchromosomique (répartition indépendante des chromosomes homologues à la métaphase I), le crossing-over (échange de fragments entre chromatides non-sœurs à la prophase I) et le hasard de la fécondation (rencontre aléatoire des gamètes). Chaque gamète étant unique et la fécondation aléatoire, deux individus issus de la voie sexuelle sont génétiquement différents — sauf les vrais jumeaux, issus d'un même zygote. Cette diversité fournit la matière première de l'adaptation des populations. »

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Les sources de la diversité génétique des individus sont :

CORRECTION

les deux brassages + le hasard de la fécondation. Les trois facteurs à citer ensemble au Bac : brassage interchromosomique (métaphase I), crossing-over (prophase I), rencontre aléatoire des gamètes. La mitose, elle, reproduit à l'identique.

Exercice 2

Deux vrais jumeaux sont génétiquement quasi identiques parce que :

CORRECTION

un seul zygote scindé. Une seule fécondation → une seule combinaison génétique, réalisée deux fois. Les faux jumeaux (dizygotes), issus de deux œufs différents, sont aussi différents que des frères et sœurs quelconques.

Exercice 3

L'intérêt évolutif du brassage des gènes est que :

CORRECTION

des combinaisons variées face au milieu. La diversité est la matière première de la sélection naturelle : quand le milieu change (sécheresse, maladie), des combinaisons favorables existent déjà dans la population et se reproduisent davantage. (A est faux : le brassage n'élimine pas les mutations, il réassocie les allèles existants.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[unicite_gametes]** Chaque individu produit des gamètes génétiquement uniques : à chaque méiose, le crossing-over et l'orientation au hasard des homologues créent une combinaison jamais vue.
- ✓ **[unicite_gametes]** Chez l'humain : $2^{23} \approx 8{,}4$ millions de combinaisons interchromosomiques par individu — et le crossing-over rend la diversité pratiquement illimitée.

- ✓ **[hasard_fecondation]** La fécondation réunit au hasard un gamète paternel et un gamète maternel : elle multiplie la diversité des gamètes ($2^{23} \times 2^{23} = 2^{46} \approx 7 \times 10^{13}$ zygotes possibles par couple).

- ✓ **[chaine_diversite]** Chaîne à connaître : brassage interchromosomique × crossing-over × hasard de la fécondation → unicité de chaque individu.

- ✓ **[chaine_diversite]** Conséquence : impossibilité biologique de deux individus identiques par la voie sexuelle — sauf vrais jumeaux (un seul zygote scindé en deux).

- ✓ **[diversite_fraternelle]** Chaque enfant reçoit environ 50 % du patrimoine de chaque parent (ressemblance), mais une combinaison unique (différence entre frères et sœurs).

- ✓ **[interet_evolutif]** La diversité génétique est la matière première de l'évolution : le milieu trie les combinaisons → adaptation progressive des populations.

- ✓ **[selection_varietale]** En agriculture, le sélectionneur croise des variétés (mil, sorgho) et choisit dans la descendance brassée les plantes réunissant rendement, précocité et résistance à la sécheresse.

- ✓ **[interet_evolutif]** Le brassage ne crée pas de nouveaux allèles (la mutation le fait) : il crée de nouvelles combinaisons d'allèles.

🎯

Partie 3 terminée !

Passe à la partie suivante : la fiche complète de révision — tout le chapitre en une page.